Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Un electrodo de hidrógeno (P = 1 atm) sumergido en una solución desconocida se conecta como ánodo frente a un ECS (E = 0,241 V). El voltaje medido es 0,536 V. ¿Cuál es el pH?

A) 13,1

B) 4,1

C) 10,0

D) −5,0

E) 5,0

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Relación**
   E = E(ECS) − E(H) = 0,241 + 0,0592·pH.

2. **pH**
   (0,536 − 0,241)/0,0592 = 5,0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 0,241 en vez de restarlo.

B) Usa solo el potencial del ECS.

C) Usa 0,0592/2 por unidad de pH.

D) Error de signo.

Idea clave. Es el principio de los medidores de pH.